

1-3 函數的運算 (題 1~9 頂尖詳解)

1. 已知函數 $f(x) = \sqrt{x+1}$ 與 $g(x) = \sqrt{2-x}$ ，求下列各函數及其定義域：

(1) $(f+g)(x)$

(2) $(f-g)(x)$

(3) $(f \cdot g)(x)$

(4) $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$

【學霸推導】

函數進行四則運算時，新的定義域必須是兩函數定義域的「交集」；若為除法，還須扣除分母為零的點。

先求個別定義域：

$$f \text{ 的根號內部必 } \geq 0 \implies x+1 \geq 0 \implies x \geq -1。$$

$$g \text{ 的根號內部必 } \geq 0 \implies 2-x \geq 0 \implies x \leq 2。$$

兩者交集為： $-1 \leq x \leq 2$ 。

$$(1) (f+g)(x) = \sqrt{x+1} + \sqrt{2-x}。$$

定義域： $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 2\}$ 。

$$(2) (f-g)(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{2-x}。$$

定義域： $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 2\}$ 。

$$(3) (f \cdot g)(x) = \sqrt{x+1} \cdot \sqrt{2-x} = \sqrt{(x+1)(2-x)}。$$

定義域： $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 2\}$ 。

$$(4) \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{2-x}} = \sqrt{\frac{x+1}{2-x}}。$$

因為 $g(x)$ 在分母，所以 $2-x \neq 0 \implies x \neq 2$ 。交集範圍需剷除端點 2。

定義域： $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 2\}$ 。

最終答案：

(1) $\sqrt{x+1} + \sqrt{2-x}$ ，定義域 $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 2\}$

(2) $\sqrt{x+1} - \sqrt{2-x}$ ，定義域 $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 2\}$

(3) $\sqrt{(x+1)(2-x)}$ ，定義域 $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 2\}$

(4) $\sqrt{\frac{x+1}{2-x}}$ ，定義域 $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 2\}$

2. 已知函數 $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ 與 $g(x) = x+1$ ，求下列各函數的定義域及在 $x=1$ 的函數值：

(1) $(f+g)(x)$

(2) $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$

【學霸推導】

先求個別定義域：

f 限制條件： $4-x^2 \geq 0 \implies (2-x)(2+x) \geq 0 \implies -2 \leq x \leq 2$ 。

g 限制條件：無限制， $x \in \mathbb{R}$ 。

兩者交集： $-2 \leq x \leq 2$ 。

(1) $(f+g)(x)$ 的定義域為 $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 2\}$ 。

當 $x=1$ 時的函數值： $f(1) + g(1) = \sqrt{4-1^2} + (1+1) = \sqrt{3} + 2$ 。

(2) $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ 的定義域，除了交集外，必須排除分母 $g(x)=0$ 的點。

$x+1=0 \implies x=-1$ 。故必須排除 $x=-1$ 。

定義域為 $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 2, \text{ 但 } x \neq -1\}$ 。

當 $x=1$ 時的函數值： $\frac{f(1)}{g(1)} = \frac{\sqrt{3}}{1+1} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

最終答案：

(1) 定義域 $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 2\}$ ，值為 $\sqrt{3} + 2$

(2) 定義域 $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 2, \text{ 但 } x \neq -1\}$ ，值為 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

3. 設 $f(x) = x^2 - x$ ， $g(x) = 2x + 1$ ，完成下列步驟，求下列各函數及其定義域：

(1) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = (g(x))^2 - g(x) = (\quad)^2 - (\quad) = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = 2(f(x)) + 1 = 2(\quad) + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

【學霸推導】

合成函數就是把「內層函數」當作一個大變數，整個塞進「外層函數」的 x 位置裡。

(1) 內層為 g ，外層為 f ：

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= (2x + 1)^2 - (2x + 1) \\ &= (4x^2 + 4x + 1) - 2x - 1 = 4x^2 + 2x.\end{aligned}$$

因為這是一個多項式，定義域為全體實數 $\mathbb{R}$ 。

(2) 內層為 f ，外層為 g ：

$$(g \circ f)(x) = 2(x^2 - x) + 1 = 2x^2 - 2x + 1.$$

同樣是多項式，定義域為全體實數 $\mathbb{R}$ 。

💡 考場觀念

由 (1) 與 (2) 可以清楚看出 $(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$ 。函數的合成「通常不具備交換律」，這點在考觀念是非題時極常出現！

最終答案：

(1) $4x^2 + 2x$ ，定義域 $\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$

(2) $2x^2 - 2x + 1$ ，定義域 $\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$

4. 已知函數 $f(x) = \sqrt{x}$ 與 $g(x) = 9 - x^2$ ，完成下列步驟，求下列各合成函數及其定義域：

(1) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = 9 - (f(x))^2 = 9 - (\quad)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \underline{\hspace{2cm}}$

【學霸推導】

合成函數定義域的「雙重檢驗法」：輸入的 x 必須先能活過內層函數，接著產生的內層函數值必

須能活過外層函數！

$$(1) (g \circ f)(x) = 9 - (\sqrt{x})^2 = 9 - x.$$

定義域檢驗：內層函數為 $f(x) = \sqrt{x}$ ，要求 $x \geq 0$ 。外層是多項式無限制。

故即使化簡後 $9 - x$ 看似全體實數皆可代，但定義域仍被內層限制，定義域為 $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ 。

$$(2) (f \circ g)(x) = \sqrt{9 - x^2}.$$

定義域檢驗：內層函數 $g(x) = 9 - x^2$ 無限制。但外層函數 f 有根號，要求內部 ≥ 0 ：

$$9 - x^2 \geq 0 \implies (3 - x)(3 + x) \geq 0 \implies -3 \leq x \leq 3.$$

定義域為 $\{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq 3\}$ 。

⚠ 易錯盲點

第 (1) 題是經典大魔王陷阱！很多學生看到算出來是 $9 - x$ ，就秒答定義域為「實數 $\mathbb{R}$ 」。
請永遠記住：必須在「化簡前」就先檢驗內層函數的限制！

最終答案：

(1) $9 - x$ ，定義域 $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$

(2) $\sqrt{9 - x^2}$ ，定義域 $\{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq 3\}$

5. 已知函數 $f(x) = \frac{x+1}{x}$ 與 $g(x) = \frac{1}{x-1}$ ，完成下列步驟，求下列各函數：

(1) $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = (\quad) (\quad) = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \frac{1}{f(x) - 1} = \frac{1}{[\quad] - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$

(3) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{g(x) + 1}{g(x)} = \frac{[\quad] + 1}{[\quad]} = \underline{\hspace{2cm}}$

【學霸推導】

(1) 乘法直接相乘，分子乘分子，分母乘分母：

$$(f \cdot g)(x) = \left(\frac{x+1}{x} \right) \left(\frac{1}{x-1} \right) = \frac{x+1}{x^2 - x}.$$

(2) 將 f 塞入 g ：

$$(g \circ f)(x) = \frac{1}{\left[\frac{x+1}{x}\right] - 1}$$

處理分母： $\frac{x+1}{x} - \frac{x}{x} = \frac{1}{x}$ 。

所以原式 = $\frac{1}{1/x} = x$ 。

(3) 將 g 塞入 f ：

$$(f \circ g)(x) = \frac{\left[\frac{1}{x-1}\right] + 1}{\left[\frac{1}{x-1}\right]}$$

分子通分： $\frac{1}{\frac{x}{x-1}} + \frac{x-1}{x-1} = \frac{x}{x-1}$ 。

整體除法： $\frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{1}{x-1}} = x$ 。

學霸觀察

當你發現 $(g \circ f)(x) = x$ 且 $(f \circ g)(x) = x$ 時，代表經過兩次運算後「回到原點」，這在數學上意味著 f 和 g 是互為**反函數 (Inverse Function)**！

最終答案：

(1) $\frac{x+1}{x^2-x}$

(2) x

(3) x

6. 已知 $f(x) = \begin{cases} 4, & \text{若 } x < 0 \\ -2x + 1, & \text{若 } x \geq 0 \end{cases}$ ，求下列函數的值：

(1) $f(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ (2) $f(f(-1)) = \underline{\hspace{2cm}}$ (3) $f(f(1)) = \underline{\hspace{2cm}}$

【學霸推導】

處理分段函數合成，核心原則：「由內而外，步步為營，確認區間再代入」。

(1) $f(0)$ ：因為 $0 \geq 0$ ，符合下式，代入得 $-2(0) + 1 = 1$ 。

(2) $f(f(-1))$ ：先算內層 $f(-1)$ 。

因為 $-1 < 0$ ，符合上式，得 $f(-1) = 4$ 。

外層變為 $f(4)$ 。因為 $4 \geq 0$ ，符合下式，代入得 $-2(4) + 1 = -7$ 。

(3) $f(f(1))$: 先算內層 $f(1)$ 。

因為 $1 \geq 0$ ，符合下式，得 $f(1) = -2(1) + 1 = -1$ 。

外層變為 $f(-1)$ 。因為 $-1 < 0$ ，符合上式，得 $f(-1) = 4$ 。

最終答案：

(1) 1 (2) -7 (3) 4

7. 已知函數 $f(x) = |x|$ ， $g(x) = x - 1$ ， $h(x) = x + 1$ ，將下列函數連到所對應的函數圖形之代號上：

(圖形特徵： Γ_1 頂點在 $x = 1$ 、 Γ_2 頂點在 $x = 0$ 、 Γ_3 頂點在 $x = -1$)

$f(x)$	·	·	Γ_1
$(f \circ g)(x)$	·	·	Γ_2
$(f \circ h)(x)$	·	·	Γ_3

【學霸推導】

先寫出各合成函數的代數式：

(A) 原始函數： $f(x) = |x|$ 。絕對值折線圖的轉折點(頂點)發生在絕對值內為 0 的地方，即 $x = 0$ 。對應圖形 Γ_2 。

(B) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x - 1) = |x - 1|$ 。

頂點發生在 $x - 1 = 0 \implies x = 1$ 。這相當於把原本圖形「向右平移 1 單位」。對應圖形 Γ_1 。

(C) $(f \circ h)(x) = f(h(x)) = f(x + 1) = |x + 1|$ 。

頂點發生在 $x + 1 = 0 \implies x = -1$ 。這相當於把原本圖形「向左平移 1 單位」。對應圖形 Γ_3 。

最終答案：

$f(x) \longrightarrow \Gamma_2$

$(f \circ g)(x) \longrightarrow \Gamma_1$

$(f \circ h)(x) \longrightarrow \Gamma_3$

8. 已知 $f_1(x) = \frac{2}{3}x + 1$ ， $f_2(x) = f_1(f_1(x))$ ，且對正整數 $n \geq 2$ ， $f_{n+1}(x) = f_1(f_n(x))$ 。選出正確的選項：

(1) $f_2(x)$ 是一個二次多項式

(2) $f_3(x)$ 的常數項是 $\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{2}{3} + 1$

(3) $f_4(x)$ 的最高次項係數是 $\left(\frac{2}{3}\right)^4$

(4) $f_n(1) = \left(\frac{2}{3}\right)^n + \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} + \cdots + \frac{2}{3} + 1$

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(1) = 3$

【學霸推導】

這是一道優美的「遞迴合成函數與無窮級數」結合題！我們逐項展開找規律：

$$f_1(x) = \frac{2}{3}x + 1$$

$$f_2(x) = f_1(f_1(x)) = \frac{2}{3}\left(\frac{2}{3}x + 1\right) + 1 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 x + \frac{2}{3} + 1$$

$$f_3(x) = f_1(f_2(x)) = \frac{2}{3}\left(\left(\frac{2}{3}\right)^2 x + \frac{2}{3} + 1\right) + 1 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 x + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{2}{3} + 1$$

開始檢驗選項：

(1) 錯。無論合成幾次，最高次數始終是 1 次，它是線性函數（一次多項式），絕非二次。

(2) 對。由上述展開， $f_3(x)$ 的常數項確實為 $\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{2}{3} + 1$ 。

(3) 對。規律極為明顯， $f_n(x)$ 的 x 項係數就是 $\left(\frac{2}{3}\right)^n$ 。因此 $f_4(x)$ 最高次項（一次項）係數為 $\left(\frac{2}{3}\right)^4$ 。

(4) 對。將 $x = 1$ 代入 $f_n(x)$ 規律通式：

$$f_n(1) = \left(\frac{2}{3}\right)^n \cdot (1) + \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} + \cdots + \frac{2}{3} + 1，完全正確。$$

(5) 對。當 $n \rightarrow \infty$ 時， $f_n(1)$ 形成一個無窮等比級數。

首項為 1（倒過來看），公比 $r = \frac{2}{3}$ 。

$$\text{總和極限} = \frac{1}{1 - 2/3} = \frac{1}{1/3} = 3。$$

最終答案：

(2)(3)(4)(5)

9. 若 $f(x)$ 與 $g(x)$ 互為反函數，回答下列(1)~(5)問題：

(1) $f(x) = 3x$ ，則 $g(x) =$ _____

(2) $f(x) = -\frac{1}{3}x$ ，則 $g(x) =$ _____

(3) $f(x) = -2x + 3$ ，則 $g(x) =$ _____

(4) $f(x) = \frac{1}{4}x - 1$ ，則 $g(x) =$ _____

(5) $f(x) = 2^x$ ，則 $g(x) =$ _____

【學霸推導】

求反函數的必殺三步驟：

1. 將式子寫成 $y = f(x)$ 。
2. 移項，將式子改寫成「以 y 來表示 x 」(即 $x = \dots$)。
3. 最後把變數 x 與 y 互換，即為反函數 $g(x)$ ！

(1) $y = 3x \implies x = \frac{1}{3}y$ 。互換後： $g(x) = \frac{1}{3}x$ 。

(2) $y = -\frac{1}{3}x \implies x = -3y$ 。互換後： $g(x) = -3x$ 。

(3) $y = -2x + 3 \implies 2x = 3 - y \implies x = -\frac{1}{2}y + \frac{3}{2}$ 。互換後： $g(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ 。

(4) $y = \frac{1}{4}x - 1 \implies y + 1 = \frac{1}{4}x \implies x = 4(y + 1) = 4y + 4$ 。互換後：
 $g(x) = 4x + 4$ 。

(5) $y = 2^x$ 。利用對數定義將指數降下 $\implies x = \log_2 y$ 。互換後： $g(x) = \log_2 x$ 。

 幾何常識

互為反函數的兩個圖形，在座標平面上必然「對稱於直線 $y = x$ 」！例如 $f(x) = 2^x$ 往上飛快成長，其反函數 $g(x) = \log_2 x$ 則向右平緩延伸，兩者完美鏡像對稱。

最終答案：

(1) $\frac{1}{3}x$

(2) $-3x$

(3) $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$

(4) $4x + 4$

(5) $\log_2 x$